

Entwicklung und psychometrische Prüfung der GEB-12

Eine Kurzform der General Ecological Behavior Scale (GEB-50)

Jaromir Gerhardt, Luisa Hautzinger, Theresa Knoch, Jako Spretz

2026-06-27

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Die Langform: GEB-50	1
1.2	Motivation für eine Kurzform	2
2	Methoden	2
2.1	Konstruktion der Kurzform	2
2.2	Pretest: Funktion und statistische Einordnung	3
2.3	Datenerhebung	3
2.4	Analyseplan	4
3	Ergebnisse (klassische Testtheorie)	5
3.1	Deskriptive Statistik	5
3.2	Reliabilität: Alpha, Omega und Split-Half	6
3.3	Korrelation Kurzform vs. Langform	6
4	Ergebnisse (Faktorstruktur und IRT)	6
4.1	Konfirmatorische Faktorenanalyse	6
4.2	Rasch-Modell (IRT)	7
5	Diskussion	9
5.1	Ist die GEB-12 eine gute Kurzform?	9
5.2	Einschränkungen	9
6	Literatur	9

1 Einleitung

1.1 Die Langform: GEB-50

Die *General Ecological Behavior Scale* (GEB-50) von Kaiser (2020) misst die individuelle Umwelteinstellung über selbstberichtetes ökologisches Verhalten. Theoretische Grundlage ist das **Campbell-Paradigma**: Eine Einstellung zeigt sich in den Verhaltenskosten, die eine Person bereit ist zu tragen, um ein Einstellungsziel zu erreichen. Je kostenintensiver ein Verhalten (z. B. der Verzicht auf ein Auto gegenüber dem Trennen von Altglas), desto stärker die zugrunde liegende Umwelteinstellung.

Tabelle 1: Vorläufige Itemauswahl der GEB-12 (je Bereich ein leichtes und ein schweres Item)

```
tibble::tribble(
  ~Bereich,                                ~`Leichtes Item (geringe Kosten)`,
  "(1) Energiesparen",                     "Ich warte, bis ich eine volle Wäschetrommel habe, bevor ich wasche. (Hf.",
  "(2) Mobilität",                          "Für den Arbeits-/Schulweg nutze ich Fahrrad, ÖPNV oder gehe zu Fuß. (Hf.",
  "(3) Abfallvermeiden",                    "Wenn ich im Geschäft eine Plastiktüte bekomme, nehme ich sie. (Hfg., ne",
  "(4) Konsum",                             "Ich benutze beim Waschen einen Weichspüler. (Hfg., neg.)",
  "(5) Recycling",                          "Altglas bringe ich zum Sammelcontainer. (Hfg.)",
  "(6) Ges. Engagement",                    "Ich unterhalte mich mit Bekannten über Umweltverschmutzung & Klimawandel",
)
```

Die GEB-50 umfasst 50 Items aus **sechs Handlungsbereichen** – Energiesparen, Mobilität, Abfallvermeiden, Konsum, Recycling und gesellschaftliches Engagement. Sie wird über ein **eindimensionales Rasch-Modell** ausgewertet, sodass Personen- und Itemparameter auf einer gemeinsamen latenten Dimension liegen und keine Normierung erforderlich ist (Kaiser, 2020). Die Vollversion erreicht eine Separationsreliabilität von $rel = .71$ bis $.88$ und konvergente Validität u. a. über eine Korrelation mit der NEP-Skala von etwa $r = .49$.

1.2 Motivation für eine Kurzform

In vielen Anwendungskontexten – Interventionsstudien, wiederholte Messungen, Online-Erhebungen mit knappem Zeitbudget – ist eine 50-Item-Skala unökonomisch. Eine validierte **12-Item-Kurzform (GEB-12)** würde die Erhebungsdauer deutlich senken und gleichzeitig die zentrale Eigenschaft der Langform – die Messung einer einzelnen latenten Umwelteinstellung – erhalten.

Eine Kurzform ist jedoch nicht einfach eine beliebige Item-Teilmenge. Smith et al. (2000) warnen ausdrücklich vor „Sünden“ der Kurzformentwicklung: Eine Kurzform muss eigenständig auf Reliabilität, faktorielle Struktur und Konstruktvalidität gegenüber der Langform geprüft werden. Genau dieser Prüfung folgt der vorliegende Bericht.

2 Methoden

2.1 Konstruktion der Kurzform

Die Itemauswahl folgt einem theoriegeleiteten Verfahren in Anlehnung an Smith et al. (2000) und die Konstruktionslogik der Langform (Kaiser, 2020):

1. **Inhaltsvalidität:** Alle sechs Handlungsbereiche bleiben vertreten – je **ein leichtes** (geringe Verhaltenskosten) und **ein schweres** Item (hohe Verhaltenskosten) pro Bereich. Das ergibt $6 \times 2 = 12$ Items und sichert die inhaltliche Breite des Konstrukts.
2. **Schwierigkeitsverteilung:** Durch das Paar leicht/schwer wird der gesamte Bereich der Verhaltenskosten abgedeckt; Decken- und Bodeneffekte werden vermieden (Ziel-Schwierigkeiten $P = .20$ bis $.80$).
3. **Trennschärfe:** Bevorzugt werden Items mit hoher Item-Total-Korrelation ($r_{it} > .40$).
4. **Rasch-Konformität:** Items sollen die Raschhomogenität der Langform erhalten.

Die resultierende vorläufige Itemauswahl (zwei Items je Bereich) ist in Tabelle 1 dargestellt.

i Antwortformat und Kodierung

Wie in der Langform werden Häufigkeitsantworten **dichotomisiert**: *oft / sehr oft* $\rightarrow 1$, *nie / selten / gelegentlich* $\rightarrow 0$ (Kaiser, 2020). Negativ formulierte Items werden vor der Analyse umgepolt, ja/nein-Items direkt übernommen. Die 12 Items mischen Häufigkeits- und Ja/Nein-Format (gemischtes Modell).

2.2 Pretest: Funktion und statistische Einordnung

Vor der Hauptuntersuchung wurde ein **Pretest mit $N = 6$ Personen** durchgeführt. Seine Funktion war ausschließlich die Prüfung von **Verständlichkeit und Durchführbarkeit** des Fragebogens – also ein kognitives Pretesting (sind die Itemformulierungen eindeutig, treten systematische fehlende Werte auf, ist die Bearbeitungsdauer angemessen).

Aus dem Pretest wurden **bewusst keine psychometrischen Schlüsse** über die Itemqualität gezogen. Begründung:

- **Keine belastbare Inferenz bei $N = 6$:** Bei sechs Personen sind Trennschärfen, Itemschwierigkeiten und insbesondere Rasch-Fit-Statistiken extrem instabil. Die Standardfehler sind so groß, dass praktisch jede Itemkennzahl mit dem Nulleffekt vereinbar wäre – es lässt sich **keine statistische Signifikanz** und keine verlässliche Entscheidung über einen Itemausschluss ableiten. Insbesondere ist die Schätzung des Personenparameters θ bei dieser Fallzahl nicht hinreichend stabil.
- **Risiko von Fehlentscheidungen:** Ein Item aufgrund eines bei $N = 6$ zufällig schlechten Kennwerts zu ersetzen, würde die theoriegeleitete, inhaltlich balancierte Auswahl (je Bereich ein leichtes und ein schweres Item) gefährden, ohne dass dem ein echter Informationsgewinn gegenübersteht.
- **Theoriegeleitete Auswahl trägt:** Da die Items bereits aus der rasch-skalierten, validierten Langform stammen und nach inhaltlichen sowie psychometrischen Kriterien (Smith et al., 2000) ausgewählt wurden, ist eine empirische Vorab-Filterung an einer Mini-Stichprobe nicht erforderlich.

Die Pretest-Ergebnisse dienen daher **nur** der Sicherstellung von Verständlichkeit und Durchführbarkeit. Alle berichteten psychometrischen Prüfungen beruhen ausschließlich auf der **Haupterhebung** ($N \approx 50$).

2.3 Datenerhebung

Die Datenerhebung erfolgte über die für wissenschaftliche Zwecke frei verfügbare Online-Befragungsplattform **SoSci Survey**. Für die Originalversion (GEB-50) und die entwickelte Kurzform wurden **zwei separate Fragebögen** erstellt, die über einen individuellen Prüfcode miteinander verknüpft werden konnten, sodass die Antworten jeder Person beiden Instrumenten zugeordnet werden können.

Das **GEB-50** umfasst 50 Items aus sechs Verhaltensdimensionen und besteht aus zwei Teilen: einem ersten Teil mit Antworten auf einer **sechsstufigen Likert-Skala** und einem zweiten Teil mit **dichotomen Items** (Antwortformat „Ja“/„Nein“). Die entwickelte **Kurzform (GEB-12)** umfasst zwölf dichotome Items („Ja“/„Nein“); aus jeder der sechs Dimensionen wurden zwei Items ausgewählt.

Die Datenerhebung erfolgte im Zeitraum vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx. Die Stichprobe setzte sich aus Mitstudierenden sowie Personen aus dem privaten Umfeld der Autor:innen zusammen und stellt somit eine **Gelegenheitsstichprobe** dar. Angestrebt wurde eine Stichprobengröße von mindestens $N = 50$, um grundlegende statistische Analysen durchführen und Verzerrungen durch eine zu geringe Fallzahl reduzieren zu können.

Die Auswahl der zwölf Items für die Kurzform erfolgte auf Grundlage der Rasch-Theorie bzw. itemanalytischer Kennwerte aus der Item-Response-Theorie (vgl. Kapitel 2.2 sowie die Konstruktionskriterien oben). Der vorgeschaltete Pretest ($N = 6$) diente ausschließlich der Prüfung von Verständlichkeit und Durchführbarkeit (siehe Kapitel 2.2).

```

# Rohdaten einlesen (SoSci-Export, UCS-2LE / Semikolon-getrennt)
Data_S_raw <- read.csv("Data_S.csv", header = TRUE, sep = ";",
                      check.names = FALSE, fileEncoding = "UCS-2LE")
Data_L_raw <- read.csv("Data_L.csv", header = TRUE, sep = ";",
                      check.names = FALSE, fileEncoding = "UCS-2LE")

# Ausschluss von Test-/Abbruchfällen (CASE-IDs)
Data_S_raw <- Data_S_raw[!Data_S_raw$CASE %in%
                        c(28, 29, 30, 31, 42, 94), ]
Data_L_raw <- Data_L_raw[!Data_L_raw$CASE %in%
                        c(130, 153, 155, 156, 159, 164,
                          173, 175, 182, 196), ]

## Kurzform (GEB-12): 12 dichotome Items KG01_01 ... KG01_12
Data_S <- Data_S_raw |>
  dplyr::select(KG01_01:KG01_12)

# Recode: -1 (fehlend) & 2 ("Nein") -> 0, 1 ("Ja") -> 1
Data_S <- as.data.frame(sapply(Data_S, car::recode, "-1=0; 2=0; 1=1"))

# Umpolung des negativ kodierten Items (Spalte 10 = KG01_10)
Data_S[10] <- as.data.frame(sapply(Data_S[10], car::recode, "0=1; 1=0"))

## Langform (GEB-50): Teil 1 polytom (1-5), Teil 2 dichotom (Ja/Nein)
Data_L <- varhandle::unfactor(Data_L_raw[7:56])

# Dichotome Items: negativ kodierte umpolen, dann 1/0 recodieren
Data_L[c(34, 35, 36, 37, 38, 40)] <-
  as.data.frame(sapply(Data_L[c(34, 35, 36, 37, 38, 40)],
                      car::recode, "1=2; 2=1"))
Data_L[33:50] <- as.data.frame(sapply(Data_L[33:50],
                                      car::recode, "1=1; 2=0"))

# Polytome Items: negativ kodierte umpolen, dann dichotomisieren (>=4 -> 1)
Data_L[c(3, 4, 6, 7, 10, 17, 18, 23, 26, 27, 28, 29, 31)] <-
  as.data.frame(sapply(Data_L[c(3, 4, 6, 7, 10, 17, 18, 23, 26, 27, 28, 29, 31)],
                      car::recode, "1=5; 2=4; 3=3; 4=2; 5=1"))
Data_L[1:32] <- as.data.frame(sapply(Data_L[1:32],
                                      car::recode, "1=0; 2=0; 3=0; 4=1; 5=1"))

# Alle Spalten numerisch
Data_L[] <- lapply(Data_L, function(x) as.numeric(as.character(x)))

```

2.4 Analyseplan

Der Bericht prüft die Kurzform parallel zur Langform mit Verfahren der klassischen Testtheorie (KTT) und der Item-Response-Theorie (IRT). Im Einzelnen: deskriptive Statistik (Mittelwert, SD, Median der Personenscores), drei Reliabilitätsschätzer – **Cronbachs α** , **McDonalds ω** (über die sechs Handlungsbereiche) und **Split-Half-Reliabilität** –, die **Spearman-Korrelation** der Summenscores von Kurz- und Langform, eine **konfirmatorische Faktorenanalyse** des Sechs-Bereiche-Modells (WLSMV-Schätzer für dichotome Items) sowie ein **dichotomes Rasch-Modell** (eRm) mit Personenparametern, Item-Fit und Separationsreliabilität. Als Zielkriterien gelten $\alpha/\omega \geq .70$, eine hohe Korrelation der Summenscores (Smith et al., 2000) sowie

Tabelle 2: Itemkennwerte der GEB-12 (Schwierigkeit, Trennschärfe)

```
# Itemstatistiken: mean = Itemschwierigkeit P (Mittelwert bei 0/1),
# r.drop = part-whole-korrigierte Trennschaerfe (Item NICHT im Score ->
#           vermeidet kuenstlich ueberhoehte Werte bei Item-Overlap)
item_stats <- psych::alpha(Data_S, check.keys = TRUE)$item.stats

# Ampel-Flags (Textform, render-sicher in HTML und PDF):
#   Trennschaerfe r.drop < .30 -> "kritisch", < .40 -> "grenzwertig"
#   Schwierigkeit P ausserhalb .20-.80 -> Decken-/Bodeneffekt
flag_rit <- function(r) dplyr::case_when(
  r < .30 ~ "kritisch",
  r < .40 ~ "grenzwertig",
  TRUE   ~ "ok"
)
flag_p <- function(p) dplyr::case_when(
  p < .20 | p > .80 ~ "Decken/Boden",
  TRUE             ~ "ok"
)

item_stats |>
  tibble::rownames_to_column("Item") |>
  dplyr::transmute(
    Item,
    Schwierigkeit_P = round(mean, 2),
    Bewertung_P     = flag_p(mean),
    Trennschaerfe_rit = round(r.drop, 2),
    Bewertung_rit    = flag_rit(r.drop)
  )
```

akzeptable CFA-Fitwerte (CFI > .95, RMSEA < .06).

3 Ergebnisse (klassische Testtheorie)

3.1 Deskriptive Statistik

Zunächst werden Item- und Skalenkennwerte für Kurz- und Langform beschrieben.

```
# Personen-Mittelwerte (Mittelwert, SD, Median) je Skala
Data_S_Mean <- rowMeans(Data_S, na.rm = TRUE)
Data_L_Mean <- rowMeans(Data_L, na.rm = TRUE)

psych::describe(Data_S_Mean) # GEB-12
psych::describe(Data_L_Mean) # GEB-50
```

Erwartung: Alle Itemschwierigkeiten liegen im Bereich $P = .20$ bis $.80$ und alle Trennschärfen über $r_{it} > .40$; andernfalls wäre der betreffende Itemkandidat zu diskutieren.

3.2 Reliabilität: Alpha, Omega und Split-Half

Berichtet werden drei Reliabilitätsschätzer, jeweils für Kurz- und Langform.

```
# Cronbachs Alpha (check.keys = TRUE polt negativ korrelierende Items
# automatisch um und warnt bei Bedarf)
psych::alpha(Data_S, check.keys = TRUE) # GEB-12
psych::alpha(Data_L, check.keys = TRUE) # GEB-50

# McDonalds Omega ueber die sechs Handlungsbereiche
psych::omega(Data_S, nfactors = 6)      # GEB-12
psych::omega(Data_L, nfactors = 6)      # GEB-50

# Split-Half-Reliabilitaet
psych::splitHalf(Data_S)                # GEB-12
psych::splitHalf(Data_L)                # GEB-50
```

💡 Maßstab

Als Zielwert gilt $\alpha \geq .70$. Da die GEB-12 nur etwa ein Viertel der Items der Langform enthält, ist eine **Reduktion** gegenüber der Separationsreliabilität der Vollversion (.71–.88) erwartbar und unkritisch, solange .70 erreicht wird.

3.3 Korrelation Kurzform vs. Langform

Das Kernkriterium der Konstruktvalidität nach Smith et al. (2000) ist die Übereinstimmung der Personenwerte beider Formen.

```
# Summenscores beider Formen
Sum_S <- rowSums(Data_S, na.rm = TRUE) # GEB-12
Sum_L <- rowSums(Data_L, na.rm = TRUE) # GEB-50

# Spearman-Rangkorrelation (robust gegenueber nicht-linearen,
# monotonen Zusammenhaengen und ordinalen Summenscores)
cor(Sum_L, Sum_S, method = "spearman")

# Streudiagramm
plot(Sum_L, Sum_S,
     xlab = "GEB-50 Summenscore", ylab = "GEB-12 Summenscore",
     pch = 19, col = grDevices::adjustcolor("steelblue", 0.7))
abline(lm(Sum_S ~ Sum_L), col = "firebrick", lwd = 2)
```

Eine Korrelation von $r \geq .85$ würde belegen, dass die Kurzform die Personenordnung der Langform weitgehend reproduziert.

4 Ergebnisse (Faktorstruktur und IRT)

4.1 Konfirmatorische Faktorenanalyse

Geprüft wird die faktorielle Struktur der GEB-12 über ein **Sechs-Faktoren- Modell**, das die sechs Handlungsbereiche als latente Faktoren mit je zwei Indikatoren abbildet. Da die Items dichotom sind, wird der

Tabelle 3: Globale Fit-Indizes des CFA-Modells

```
# zentrale Fit-Indizes kompakt extrahieren
m <- lavaan::fitMeasures(
  Fit, c("chisq.scaled", "df", "cfi.scaled", "rmsea.scaled", "srmr")
)

tibble::tibble(
  Modell = "6 Handlungsbereiche",
  Chi2 = round(m[["chisq.scaled"]], 1),
  df = m[["df"]],
  CFI = round(m[["cfi.scaled"]], 3),
  RMSEA = round(m[["rmsea.scaled"]], 3),
  SRMR = round(m[["srmr"]], 3)
)
```

Schätzer WLSMV mit Deklaration der Items als **ordered** verwendet.

```
# Sechs-Faktoren-Modell (je Handlungsbereich ein Faktor mit 2 Items)
CFA_model <- '
  Energiesparen =~ KG01_01 + KG01_02
  Mobilitaet =~ KG01_03 + KG01_04
  Abfallvermeiden =~ KG01_05 + KG01_06
  Konsum =~ KG01_07 + KG01_08
  Recycling =~ KG01_09 + KG01_10
  Engagement =~ KG01_11 + KG01_12
'

Items_S <- c("KG01_01", "KG01_02", "KG01_03", "KG01_04",
             "KG01_05", "KG01_06", "KG01_07", "KG01_08",
             "KG01_09", "KG01_10", "KG01_11", "KG01_12")

Fit <- lavaan::cfa(CFA_model, data = Data_S,
                  ordered = Items_S, estimator = "WLSMV")

summary(Fit, fit.measures = TRUE, standardized = TRUE)
```

i Stichproben- und Identifikationsvorbehalt

Das Sechs-Faktoren-Modell hat Faktoren mit je nur **zwei Indikatoren**; solche Faktoren sind einzeln nicht identifiziert und nur über die Faktorkovarianzen schätzbar. In Kombination mit $N \approx 50$ und 12 dichotomen Items ist die CFA **schwach gepowert**: Schätzungen können Warnungen erzeugen, und die Fit-Indizes (CFI > .95, RMSEA < .06 als Zielwerte) sind mit Vorsicht zu interpretieren. Sie werden daher gemeinsam mit den Reliabilitäts- und Rasch-Ergebnissen bewertet.

4.2 Rasch-Modell (IRT)

Da die Langform rasch-skaliert ist, wird geprüft, ob die 12 Items das **dichotome Rasch-Modell** erfüllen. Geschätzt wird mit dem Paket **eRm** (konditionale Maximum-Likelihood). Vor der Schätzung werden die Daten

robust aufbereitet, da `RM()` bei konstanten Items, fehlenden Werten oder Personen mit perfektem Score (alle 0 / alle 1) abbricht.

```
# --- Robuste Vorbereitung fuer eRm::RM() ---
Rasch_data <- as.matrix(Data_S)
storage.mode(Rasch_data) <- "numeric"

# nur 0/1 zulassen, alles andere -> NA
Rasch_data[!(Rasch_data %in% c(0, 1))] <- NA

# konstante Items (keine Varianz) ausschliessen
item_var <- apply(Rasch_data, 2, var, na.rm = TRUE)
const_items <- which(is.na(item_var) | item_var == 0)
if (length(const_items) > 0) {
  message("Konstante Items ausgeschlossen: ",
    paste(colnames(Rasch_data)[const_items], collapse = ", "))
  Rasch_data <- Rasch_data[, -const_items, drop = FALSE]
}

# Personen mit fehlenden / extremen Scores entfernen
row_scores <- rowSums(Rasch_data, na.rm = TRUE)
k_items <- ncol(Rasch_data)
drop_rows <- which(rowSums(is.na(Rasch_data)) > 0 |
  row_scores == 0 | row_scores == k_items)
if (length(drop_rows) > 0) {
  message(length(drop_rows), " Personen mit fehlenden/extremen Scores entfernt.")
  Rasch_data <- Rasch_data[-drop_rows, , drop = FALSE]
}

# --- Rasch-Modell schaeetzen ---
Rasch <- eRm::RM(Rasch_data)
summary(Rasch)                                # Itemschwierigkeiten (Lokationen)

Person <- eRm::person.parameter(Rasch)
Person                                     # Personenparameter (theta)

eRm::itemfit(Person)                         # Infit/Outfit je Item
eRm::SepRel(Person)                         # Separationsreliabilitaet

# Personen- und Itemverteilung auf gemeinsamer Logit-Skala
eRm::plotPimap(Rasch, sorted = TRUE)
```

Erwartet werden Item-Fit-Statistiken (Infit/Outfit MSQ) im Bereich um 1.0 (grob 0.7–1.3) als Zeichen guter Rasch-Passung sowie eine Wright Map, die zeigt, ob die Itemschwierigkeiten den Bereich der Personenfähigkeiten abdecken – als Folge der bewussten Mischung leichter und schwerer Items.

i Kleine Stichprobe

Bei $N \approx 50$ und 12 Items sind die CML-Schätzungen mit breiten Konfidenzintervallen behaftet. Für robustere Aussagen lassen sich nichtparametrische Tests heranziehen (`eRm::NPtest()`), die ohne asymptotische Annahmen auskommen.

5 Diskussion

5.1 Ist die GEB-12 eine gute Kurzform?

Die Bewertung folgt den Zielkriterien aus dem Analyseplan. Eine **gelungene** Kurzform läge vor, wenn:

- die interne Konsistenz (α , ω , Split-Half) $\geq .70$ erreicht,
- die Summenscores von Kurz- und Langform hoch korrelieren (Smith et al., 2000),
- das Sechs-Faktoren-CFA-Modell akzeptabel passt (CFI $> .95$, RMSEA $< .06$) und
- die Items das Rasch-Modell erfüllen (Item-Fit, Separationsreliabilität).

Werden diese Kriterien erfüllt, bildet die GEB-12 die Umwelteinstellung **reliabel und valide** ab und lässt sich ökonomisch in Kurzerhebungen einsetzen. Verfehlt die Kurzform einzelne Kriterien – etwa eine zu niedrige Reliabilität als unvermeidliche Folge der starken Itemreduktion oder einen schwachen CFA-Fit aufgrund der kleinen Stichprobe –, wären gezielte Itemrevisionen oder eine größere Folgeerhebung die nächsten Schritte.

5.2 Einschränkungen

Die wichtigste Einschränkung ist der **Stichprobenumfang** ($N \approx 50$). Er erlaubt orientierende KTT-Kennwerte, ist für CFA und IRT mit 12 dichotomen Items aber klein; die Fit- und Itemparameter sind entsprechend unsicher. Aus demselben Grund konnte der vorgeschaltete Pretest mit $N = 6$ nur die Verständlichkeit und Durchführbarkeit absichern und keine belastbare Itemselektion leisten (siehe Kapitel 2.2). Die Ergebnisse sind daher als **Machbarkeitsnachweis** der theoriegeleiteten Kurzform zu verstehen, nicht als abschließende Validierung.

6 Literatur

- Kaiser, F. G. (2020). *GEB-50. General Ecological Behavior Scale [Verfahrensdokumentation]*. In ZPID (Hrsg.), Open Test Archive. Trier: ZPID. <https://doi.org/10.23668/psycharchives.4489>
- Smith, G. T., McCarthy, D. M., & Anderson, K. G. (2000). On the sins of short-form development. *Psychological Assessment*, 12(1), 102–111. <https://doi.org/10.1037/1040-3590.12.1.102>